부모용 진행 안내 · 파이썬 조건과 반복

고1 정보·AI · 파이썬프로그래밍 1차시 · 약 40분 · 수업 ID KR22-G10-INF-PYBASIC-L01

시작 전에

- 아이에게는 PPT를 **슬라이드 쇼**로 보여 주세요. 일반 보기 화면 아래쪽 노트에는 정답이 있습니다. 진행은 이 안내서를 보며 합니다.
- 준비물: 연필, 활동지, (선택) 어른과 함께 쓰는 컴퓨터(설치한 파이썬이나 무료 온라인 파이썬 실행 환경)
- **안전:** 파이썬 실행 환경은 어른과 함께 쓰고, 회원 가입이 필요하면 어른이 합니다.
- **안전:** 코드에 실제 이름·전화번호 같은 개인정보를 넣지 않습니다.
- 정답을 바로 알려 주기보다 “어떻게 알았어?”라고 묻고 아이가 설명하게 하세요. 막히면 각 장의 ‘막히면’을 따르세요.
- 아이가 지치면 S10 뒤에서 나누어 이틀에 해도 됩니다.

오늘의 목표와 확인 방법

목표 A 파이썬의 변수(대입)·input·print·형 변환과 조건문(if·elif·else)을 중학교 의사코드와 한 줄씩 대응시켜 짧은 프로그램을 쓰고, 경계값을 넣어 실행 결과를 확인한다.
확인 변수와 입출력(S03), 조건문(S04), 연습(S05), 구구단 활동(S09), 혼자 해 보기(S11 ①②), 마무리(S13 ①), 활동지 1·2·4
성공 기준 점수 코드에 95·90·80·79를 넣은 출력(A·A·B·C)을 예상하고, 조건 순서를 바꾸면 95도 B가 되는 오류를 찾으며, input 값을 int로 바꾸는 까닭을 설명한다.

목표 B for(range)와 while 반복의 실행을 트레이스 표로 따라가 변수 값과 출력을 구하고, 반복을 멈추는 조건과 무한 반복을 설명한다.
확인 for와 트레이스(S06), while 시범(S07), 연습(S08), 오개념 비교(S10), 구구단 활동(S09), 혼자 해 보기(S11 ③④), 마무리(S13 ②), 활동지 1·3·5
성공 기준 1부터 4까지 더하는 for의 트레이스(1, 3, 6, 10)와 주마다 3000원씩 모으는 while의 출력 4 12000을 구하고, range(1, 5)가 1~4임을 설명한다.

먼저 알고 있어야 할 것

- 구현과 검증

S02에서 흔들리면 보충 장 S15부터 합니다. 보충으로도 어려우면 앞 차시(구현과 검증)부터 다시 다지는 것이 좋습니다.

자주 나오는 오해

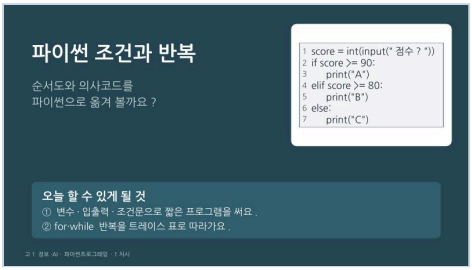
아이가 이렇게 생각하면	이렇게 도와주세요
조건의 경계값(>=와 >)을 혼동해 90점을 B로 판단한다.	경계값 90·80·79를 테스트 사례로 넣어 출력을 확인한다(S04, S05, 활동지 4).
range(1, 5)에 5가 들어간다고 생각한다.	트레이스 표와 list(range(1, 5))의 결과로 끝 수가 빠짐을 확인한다(S06, S10).
while에서 몸통을 다 실행한 뒤에야 조건을 본다고 생각하거나, 조건을 바꾸지 않아 끝나지 않는 코드를 쓴다.	트레이스 표에 조건 칸을 두어 반복마다 확인하고, 조건 값을 바꾸는 줄을 지워 무한 반복을 비교한다(S07, S08 ④).

오늘 다루지 않는 것 파이썬의 변수와 대입, input·print, int 형 변환, 비교 연산(>=, <, ==), if·elif·else와 들여쓰기, for와 range(시작, 끝, 간격), while과 무한 반복, 트레이스 표로 실행 따라가기, 의사코드와의 대응을 다룬다. 함수 정의(다음 차시), 리스트·딕셔너리, 문자열 메서드, 예외 처리(try), break·continue의 자세한 쓰임, 특정 개발 도구의 사용법은 다루지 않는다. 화면의 코드는 실제로 실행되는 파이썬이다.

진행 순서

장	하는 일	시간	목표
S01	오늘의 질문과 목표	약 2분	A, B
S02	선수 학습 확인(의사코드)	약 2분	—
S03	변수와 입출력	약 3분	A
S04	조건문 if·elif·else	약 3분	A
S05	안내받는 연습(조건문)	약 3분	A
S06	for 반복과 트레이스 표	약 3분	B
S07	while 반복 따라가기(시범)	약 3분	B
S08	안내받는 연습(반복 따라가기)	약 3분	B
S09	구구단 프로그램 쓰고 확인하기	약 6분	A, B
S10	오개념 비교(range(1, 5)는 1부터 5까지?)	약 2분	B
S11	혼자 해결	약 3분	A, B
S12	정답과 피드백	약 2분	A, B
S13	마무리 확인(처음 보는 문제)	약 3분	A, B
S14	정리와 다음 수업 복습	약 1분	A, B
S15	선수 학습 보충(의사코드와 파이썬)	약 4분	—

장별 안내



S01 파이썬 조건과 반복 · 오늘의 질문과 목표 · 약 2분

중학교에서 순서도와 의사코드(입력·만약/아니면·인 동안 반복)로 프로그램을 설계하고 검증했습니다. 오늘은 같은 생각을 파이썬으로 씁니다. 변수·input·print·if·elif·else·for·while을 의사코드와 한 줄씩 대응시키고, 트레이스 표로 실행 결과를 확인합니다. 화면의 코드는 모두 실제로 실행되는 파이썬입니다.

이렇게 말해 보세요

- “중학교에서 쓴 ‘만약 ~ 이면’은 파이썬으로 어떻게 쓸까?”

예상 답

- “if요.”
- “영어로 써요.”

막히면

- 지난 학년의 용돈 기록기 의사코드를 떠올리게 합니다.

주의

- 준비물: 연필, 활동지. (선택) 어른과 함께 쓰는 컴퓨터(설치한 파이썬이나 무료 온라인 파이썬 실행 환경). 컴퓨터가 없으면 부모님이 ‘컴퓨터 역할’을 합니다.



S02 지난 학습 기억하기 · 선수 학습 확인(의사코드) · 약 2분

중3 ‘구현과 검증’의 의사코드와 조건·반복을 확인합니다.

이렇게 말해 보세요

- “①은 2999가 3000보다 작으니?”
- “③은 x에 2를 세 번 더해.”

정답

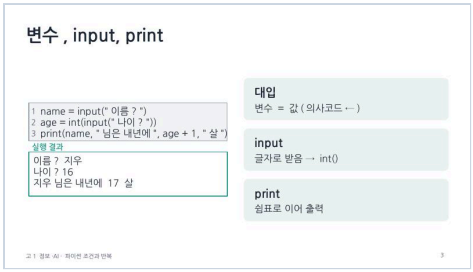
- ① 아껴 써요
- ② 3번
- ③ 6
- ④ 참

막히면

- ①~③이 흔들리면 S15(보충)를 봅니다.

주의

- ③의 ‘x ← x + 2’가 파이썬에서는 x = x + 2입니다.



S03 **변수, input, print** · 변수와 입출력 · 약 3분

파이썬에서 =는 '같다'가 아니라 오른쪽 값을 왼쪽 변수에 넣는 대입입니다(의사코드의 ←). input은 키보드로 받은 값을 글자로 돌려주므로 계산하려면 int(…)로 정수로 바꿉니다. print는 쉼표로 이은 값을 한 칸씩 띄워 출력합니다. 지우, 16을 넣으면 '지우 님은 내년에 17 살'이 출력됩니다.

이렇게 말해 보세요

- "2줄에서 int를 빼면 age + 1은 어떻게 될까?"
- "=와 ==는 어떻게 다를까?"

예상 답

- "글자에 수를 더할 수 없어서 오류가 나요."
- "=는 넣기, ==는 같은지 비교예요."

막히면

- '상자(변수)에 값을 넣는다'로 대입을 설명합니다.

주의

- 실행 결과의 '이름? 지우'는 프로그램이 물은 말과 사용자가 친 값이 함께 보인 것입니다.



S04 **조건문** · 조건문 if·elif·else · 약 3분

if 조건: 다음 줄은 4칸 들여 써서 조건이 참일 때만 실행합니다. elif(아니면 만약)는 앞 조건이 거짓일 때 다음 조건을, else(아니면)는 모두 거짓일 때를 맡습니다. 위에서부터 차례로 보고 처음 참인 곳 하나만 실행합니다. 85를 넣으면 90 이상은 거짓, 80 이상은 참이라 B가 나옵니다. 경계값 90은 A, 80은 B, 79는 C입니다.

이렇게 말해 보세요

- "85는 어느 줄에서 멈추지?"
- "90을 넣으면?"

예상 답

- "elif score >= 80에서요."
- "A요(>=이니까)."

막히면

- 오른쪽 표로 의사코드와 파이썬을 짝지어 봅니다.

주의

- 콜론(:)과 4칸 들여쓰기가 빠지면 오류가 납니다. 같은 덩어리는 들여쓰기가 같아야 합니다.



S05 결과를 예상해요 · 안내받는 연습(조건문) · 약 3분

도움을 받으며 S04 코드에 여러 점수를 넣었을 때의 출력을 예상하고, 조건의 순서를 바꾼 오류를 찾습니다.

이렇게 말해 보세요

- “③은 80보다 작아.”
- “④는 위에서부터 처음 참인 곳.”

정답

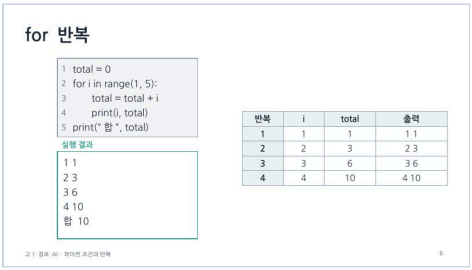
- ① A
- ② B
- ③ C
- ④ B(95 >= 80이 먼저 참이 되어 A까지 가지 못함)

막히면

- 조건 줄마다 참·거짓을 표시하며 내려갑니다.

주의

- ④는 테스트 사례(경계값과 큰 값)로 순서 오류를 찾는 연습입니다.



S06 for 반복 · for 반복과 트레이스 표 · 약 3분

for i in range(1, 5):는 i에 1, 2, 3, 4를 차례로 넣으며 들여 쓴 줄을 되풀이합니다(끝 수 5는 들어가지 않음). 트레이스 표는 반복할 때마다 변수 값을 적는 표입니다. total은 1, 3, 6, 10으로 늘어나고 마지막에 ‘합 10’이 출력됩니다. 실행 결과와 표의 출력 칸이 같은지 확인합니다.

이렇게 말해 보세요

- “range(1, 5)에 5가 들어갈까?”
- “세 번째 반복 뒤 total은?”

예상 답

- “아니요. 1~4예요.”
- “6이요.”

막히면

- 표의 한 줄을 채운 뒤 코드의 3~4줄을 손가락으로 짚습니다.

주의

- range(시작, 끝, 간격)에서 간격을 쓰면 range(0, 10, 3)은 0, 3, 6, 9입니다.



S07 while 반복 · while 반복 따라가기(시범) · 약 3분

while 조건:은 조건이 참인 동안 되풀이하고, 들어갈 때마다 조건을 다시 봅니다. 주마다 3000원씩 모아 10000원 이상이 되면 멈춥니다. 1주 3000, 2주 6000, 3주 9000(아직 작음), 4주 12000이 되어 조건이 거짓이 되므로 '4 12000'이 출력됩니다. 반복 몸통에서 조건의 값을 바꾸지 않으면 끝나지 않습니다(무한 반복).

이렇게 말해 보세요

- "3주 뒤 9000은 10000보다 작지?"
- "그다음은?"

예상 답

- "네, 한 번 더 돌아요."
- "12000이 되어 멈춰요."

막히면

- 트레이스 표의 마지막 칸(조건)을 채우며 따라갑니다.

주의

- 반복 횟수를 미리 알면 for, 조건으로 멈추면 while이 알맞습니다.



S08 반복을 따라가요 · 안내받는 연습(반복 따라가기) · 약 3분

도움을 받으며 반복 코드의 실행 결과를 트레이스로 구합니다.

이렇게 말해 보세요

- "①은 0에서 3씩."
- "③은 20 → 10 → 5 → 2 → 1."

정답

- ① 0, 3, 6, 9
- ② 0, 2, 4
- ③ 1 4
- ④ money가 바뀌지 않아 조건이 계속 참이 되어 끝나지 않는다(무한 반복)

막히면

- 반복마다 표에 한 줄씩 씁니다.

주의

- //는 나눈 몫입니다(5 // 2 = 2).



S09 내 프로그램을 확인해요 · 구구단 프로그램 쓰고 확인하기 · 약 6분

활동지의 구구단 코드를 읽고, 3을 넣었을 때 처음 네 줄을 트레이스 표로 예상합니다. 컴퓨터가 있으면 어른과 함께 파이썬에 입력해 실행하고 예상과 같은지 확인합니다. 없으면 부모님이 '컴퓨터 역할'을 맡아 아이가 불러 주는 대로 한 줄씩 실행합니다. 그다음 '3단에서 짝수 곱만 출력'하도록 if를 넣어 고쳐 봅니다.

이렇게 말해 보세요

- "i가 1일 때 출력은?"
- "짝수 곱만 출력하려면 어디에 if를 넣지?"

예상 답

- "3 x 1 = 3이요."
- "print 앞에 if n * i % 2 == 0:을 넣어요."

막히면

- % 대신 '2로 나눈 나머지가 0'이라고 말로 쓰게 해도 됩니다.

주의

- 파이썬 실행 환경은 어른과 함께 쓰고, 회원 가입이 필요하면 어른이 합니다. 따옴표·괄호·콜론은 영문 자판으로 칩니다.

안전: 실행 환경은 어른과 함께 써요.



S10 누구 말이 맞을까요? · 오개념 비교(range(1, 5)는 1부터 5까지?) · 약 2분

range(1, 5)가 1부터 5까지라는 오개념(M2)을 비교합니다. range의 끝 수는 포함하지 않으므로 1, 2, 3, 4입니다. S06 트레이스 표에서 i는 4가 마지막이었습니다. 1부터 5까지 하려면 range(1, 6)으로 씁니다.

이렇게 말해 보세요

- "S06 표에서 i의 마지막 값은?"
- "1부터 5까지 하려면?"

예상 답

- "4요. 곰이 맞아요."
- "range(1, 6)이요."

정답

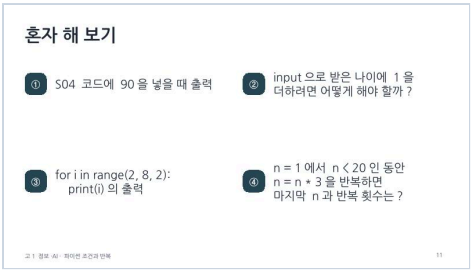
- 곰이 맞습니다. range(1, 5)는 1, 2, 3, 4이고 끝 수 5는 빠집니다.

막히면

- print(list(range(1, 5)))를 실행한 결과 [1, 2, 3, 4]를 보여 줍니다.

주의

- 지치면 S10 뒤에서 쉬고, 다음에 S11부터 이어도 됩니다.



S11 혼자 해 보기 · 혼자 해결 · 약 3분

도움 없이 조건문·입출력(A)과 반복(B)을 하는지 확인합니다.

이렇게 말해 보세요

- "이번에는 혼자 해 볼래? 다 하면 ④를 트레이스 표로 설명해 줘."

정답

- ① A
- ② int(input("나이? "))처럼 int로 바꾼다(글자에는 수를 더할 수 없음)
- ③ 2, 4, 6
- ④ n은 27, 3번(n: 3 → 9 → 27)

막히면

- 바로 알려 주지 말고 "표에 한 줄씩 써 볼까?"라고만 묻습니다.
- 도움을 받아 해결했다면 기록표에 '도움'으로 표시합니다.

주의

- ①②가 맞으면 목표 A, ③④가 맞으면 목표 B를 혼자 해결한 것입니다. 정답 확인은 다음 장(S12)에서 합니다.



S12 학생용에서 빠짐 **잘한 모습 돌아보기** · 정답과 피드백 · 약 2분

아이의 답을 함께 확인하고 경계값, 형 변환, range의 끝을 바로잡습니다. 수업용에만 있는 장입니다.

이렇게 말해 보세요

- "③에서 8이 출력될까?"

정답

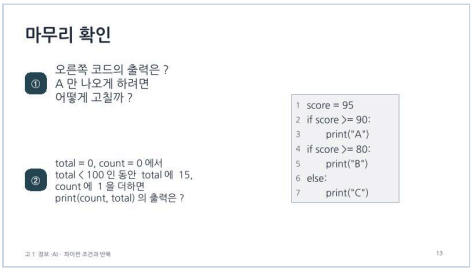
- ① A ② int로 바꾸기 ③ 2, 4, 6 ④ 27, 3번

막히면

- ①②가 틀리면 S03~S05로, ③④가 틀리면 S06~S08·S10으로 돌아갑니다.

주의

- 이 장은 학생용 파일에는 없습니다.



S13 마무리 확인 · 마무리 확인(처음 보는 문제) · 약 3분

처음 보는 문제로 조건문의 구조(A)와 while 반복(B)을 확인합니다.

이렇게 말해 보세요

- "①은 if가 두 번 따로 있어."
- "②는 15씩 더하며 표로."

정답

- ① A와 B가 모두 출력된다(두 if가 따로 검사되므로). 두 번째 if를 elif로 고친다
- ② 7 105

막히면

- ②: 15, 30, … 을 차례로 써 100 이상이 되는 곳을 찾습니다.

주의

- 두 문제를 맞히면 목표 A·B 확인 완료입니다.



S14 오늘 배운 것 · 정리와 다음 수업 복습 · 약 1분

핵심을 정리하고 다음 수업 첫 5분에 풀 복습 문제를 알려 줍니다.

이렇게 말해 보세요

- “if·elif·else는 어떻게 실행되지?”
- “for와 while은 언제 쓰지?”
- “다음 수업을 시작할 때 이 세 문제를 먼저 풀 거야.”

예상 답

- “위에서부터 처음 참인 곳 하나만요.”
- “횟수를 알면 for, 조건으로 멈추면 while이요.”

정답

- ① B
- ② 1, 2, 3, 4
- ③ 4 12000

막히면

- S04, S06, S07을 다시 보여 줍니다.

주의

- 다음 차시 ‘함수로 나누고 테스트’에서는 코드를 함수로 묶고 테스트합니다.



S15 보충: 의사코드와 파이썬 · 선수 학습 보충(의사코드와 파이썬) · 약 4분

S02가 흔들리면 중학교 의사코드와 파이썬을 짝지어 다시 정리합니다.

이렇게 말해 보세요

- “‘아니면’은 파이썬으로?”
- “‘인 동안 반복’은?”

정답

- else:
- while 조건:

막히면

- 카드 한쪽에 의사코드, 다른 쪽에 파이썬을 써서 짝 맞추기를 합니다.

주의

- 보충으로도 어려우면 중3 ‘구현과 검증’을 먼저 다시 합니다.
- 보충이 오래 걸리면 오늘은 여기까지 하고 다음 날 S02부터 다시 시작합니다.

활동지 정답

번호	정답
1	i: 1, 2, 3, 4 / 곱 3, 6, 9, 12 / 출력 3 x 1 = 3, 3 x 2 = 6, 3 x 3 = 9, 3 x 4 = 12 (마지막 줄은 3 x 9 = 27)
2	for i in range(1, 10): 다음 줄에 if n * i % 2 == 0: 을 넣고 print를 한 칸 더 들여 씀 → 3 x 2 = 6, 3 x 4 = 12, 3 x 6 = 18, 3 x 8 = 24

3	total 15, 30, 45, 60, 75, 90, 105 / count 1~7 / 조건은 7번째에 거짓 → 출력 7 105
4	예: 95 → A, 90 → A, 80 → B, 79 → C (경계값 90·80·79를 넣으면 맞음)
5	total = 0, n = 0 / while total <= 50: n = n + 1, total = total + n / print(n) → 10(합 55)
6	① B ② 1, 2, 3, 4 ③ 4 12000

오늘의 기록

S02 선수 확인: 모두 바르게 □ 의사코드 흔들림(보충 S15) □ 변수 대입 흔들림 □
S09 활동: 예상을 먼저 씀 □ 실행(또는 컴퓨터 역할)으로 비교 □ if를 넣어 고침 □ 도움을 받아 함 □
S11 혼자 해 보기: 네 문제 모두 □ 조건·입출력(①②) □ 반복(③④) □ 도움을 받아 해결 □
S13 마무리 확인: 두 문제 모두 □ 한 문제 □ 아직 □
오해: >= 경계 혼동(M1) □ range 끝 포함(M2) □ while 조건 확인 순서(M3) □

메모: _____